

ФУНДАМЕНТ IT · ДЕНЬ 8 ИЗ 30

Переменные и типы данных

Учимся хранить числа, текст и логические значения.

Главная идея

Переменная связывает понятное имя со значением. В Python тип относится к самому значению, поэтому одной переменной можно присвоить разные типы, хотя....



```
name = "Анна"  
age = 25  
is_beginner = True  
  
print(name, age, is_beginner)
```

План урока

Один блок теории - сразу практика и проверка.

1

Понять смысл

2

Выучить
термины

3

Разобрать код

4

Попробовать
самому

5

Собрать мини-
задачу

Как заниматься

Не читай как книгу. На практических слайдах остановись и попробуй решить сам.

Смысл темы простыми словами

Сначала бытовая идея, потом код.

Идея 1

Переменная связывает понятное имя со значением. В Python тип относится к самому значению, поэтому одной переменной можно присвоить разные типы, хотя без необходимости так делать не сто...

Идея 2

int хранит целые числа, float - дробные, str - текст, bool - True или False. None обозначает отсутствие значения, а не ноль и не пустую строку.

Идея 3

Функция type помогает увидеть тип значения. Понятные имена переменных делают код читаемым: user_age лучше, чем x.

Термины дня

Эти слова нужно узнавать в коде и документации.

variable

имя, связанное со значением в программе

int

тип целых чисел

float

тип чисел с дробной частью

str

тип текстовых строк

bool

логический тип со значениями True и False

None

специальное значение отсутствия данных

Код дня

Минимальный пример без лишней сложности.

```
name = "Анна"  
age = 25  
is_beginner = True  
  
print(name, age, is_beginner)
```

Что ищем

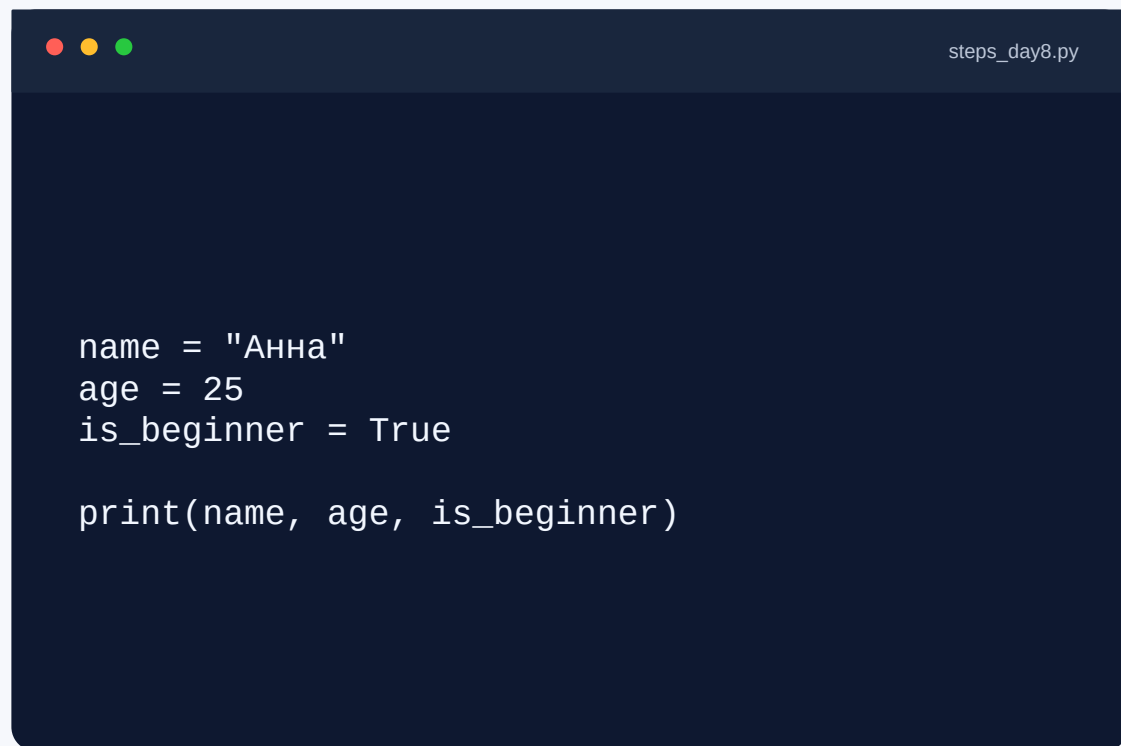
Где данные? Где действие? Где результат?

Главный вопрос

Можешь объяснить каждую строку обычным языком?

Разбор кода по шагам

Не переписываем вслепую.



```
steps_day8.py

name = "Анна"
age = 25
is_beginner = True

print(name, age, is_beginner)
```

- Прочитай строку сверху вниз.
- Назови данные, с которыми работает код.
- Объясни, какое действие выполняется.
- Проверь, какой результат должен получиться.



Важно

Если строка непонятна - остановись и переведи ее на обычный язык.

Практика: что произойдет?

Ответь без запуска кода.

```
question_day8.py

name = "Анна"
age = 25
is_beginner = True

print(name, age, is_beginner)
```

Вопрос

Что программа сделает после запуска?

Подсказка

Ищи последовательность: входные данные -> действие -> результат.

Ответ и объяснение

Сравни со своим рассуждением.

Ожидаемая логика

Этот пример относится к теме: Переменные и типы данных. Учимся хранить числа, текст и логические значения.

Почему так?

Python выполняет инструкции по порядку. Поэтому важно читать код сверху вниз.

Проверка себя

Если можешь объяснить без подсказки - тема закрепляется.

Практика: сделай руками

Небольшое задание по теме дня.

Задание

Создай переменные `name`, `age`, `study_minutes`, `is_beginner`.

Шаг 1

Создай простой файл или черновик.

Шаг 2

Напиши минимальный рабочий вариант.

Шаг 3

Запусти и проверь результат.

Мини-тест

Выбери ответ и объясни почему.

Вопрос

Какое значение в Python означает отсутствие данных?

A

0

B

...

C

False

D

None

Ответ мини-теста

Проверяем не память, а понимание.

Правильный ответ

D: None

Объяснение

None специально обозначает, что значения нет; это отличается от нуля, пустой строки и False.

Частая ошибка новичка

Лучше заранее увидеть, где обычно ломается.

Ошибка

Пытаться запомнить формулировку, но не понимать, где это видно в коде.

Как исправить

После каждого термина придумай свой пример и найди его в коде.

Правило

Термин считается выученным, когда ты можешь объяснить его на бытовом примере.

Самостоятельная мини-задача

Напиши маленький код или схему почти с нуля.

Условие

Создай переменные `name`, `age`, `study_minutes`, `is_beginner`.

- Что программа получает?
- Что она должна сделать?
- Какой результат показать?
- Какие термины дня здесь применяются?

Разбор решения

После попытки сравни с этим подходом.

```
name = "Анна"  
age = 25  
is_beginner = True  
  
print(name, age, is_beginner)
```

Не один вариант

Твой код может отличаться. Главное - он решает задачу и читается.

Проверка

Запусти пример и объясни результат вслух.

Задание со звездочкой

Немного сложнее, но без новой темы.

Условие

Расширь практику дня: добавь проверку ошибки, 2-3 тестовых примера и короткое объяснение для README.

Подсказка

Не усложняй. Сделай маленькое улучшение и обязательно проверь его на примере.

Итог дня

Что должно остаться после урока.

- объяснять тему "Переменные и типы данных" простыми словами
- узнавать главные термины дня
- читать короткий пример кода
- выполнять практику руками
- находить одну типовую ошибку
- формулировать следующий маленький шаг

Домашнее задание

Создайте переменные `name`, `age`, `study_minutes` и `is_beginner`. Выведите каждую вместе с её типом.